

Exercice 3 – Planète - champ de gravitation et champ de température

On rappelle que, dans l'espace, loin de toute influence gravitationnelle, une planète de rayon R , de masse volumique ρ , exerce sur elle-même un champ de gravitation propre tel qu'en chacun de ses points la densité volumique des forces s'écrit :

$$\vec{f}(r) = -\rho g \frac{r}{R} \vec{e}_r \quad (3.1)$$

L'isotropie du solide à comportement linéaire élastique (E, ν) et la nature des charges justifient la recherche d'un champ des déplacements de matière de la forme :

$$\vec{u} = u(r) \vec{e}_r$$

Question 3.1 : Poser le problème.

Question 3.1 : Solution

Posons le problème sur le domaine, constitué d'une sphère pleine de rayon R :

— Équations cinématiques (CA)

- Équation HPP :

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \quad \forall M \in \Omega \quad \implies \quad \vec{u} \text{ continu et régulier} \quad (*3.1)$$

- Conditions aux limites cinématiques (déplacements donnés ou équations de liaison) : aucune

— Équations statiques (SA)

- Équilibre local :

$$\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{X} \quad \forall M \in \Omega \quad \implies \quad \overline{\text{div}} \sigma - \rho g \frac{r}{R} \vec{e}_r = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*3.2)$$

- Conditions aux limites statiques (efforts donnés / équilibre aux frontières) :

$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad \xrightarrow{\text{surface externe libre}} \quad \sigma(r=R) \cdot \vec{n}(r=R) = \vec{0} \quad (*3.3)$$

- Équilibre global (car aucune condition aux limites CA, $\partial\Omega_T = \partial\Omega$), dans ce cas la condition nécessaire et suffisante pour l'existence et unicité de la solution est la nullité du torseur résultant des efforts extérieurs :

$$\int_{\Omega} \vec{f}_d \, dV + \int_{\partial\Omega} \vec{T} \, dS = \vec{0} \quad \implies \quad \int_{\Omega} -\rho g \frac{r}{R} \vec{e}_r \, dV = \vec{0} \quad \text{équilibre en résultante} \quad (*3.4)$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_d \, dV + \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_d \, dS &= \vec{0} \\ \implies \int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \left(-\rho g \frac{r}{R} \vec{e}_r \right) \, dV &= \vec{0} \end{aligned} \quad \text{équilibre en moment} \quad (*3.5)$$

Remarque : Étant donnée la nullité des efforts surfaciques et la forme de la densité volumique de forces (radiale et invariante par rapport aux angles θ et φ), le torseur des efforts extérieurs est bien nul (sans faire les calculs). On a donc bien existence et unicité de la solution (en contraintes et déformations).

— Relation de comportement (élastique linéaire isotrope, en isotherme donc sans déformation donnée) :

$$\sigma = \mathbf{K} : : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu \varepsilon + \lambda(\text{Tr} \varepsilon) \mathbb{I} \quad (*3.6)$$

Question 3.2 : Montrer à l'aide de l'équation de Navier que la composante radiale $u(r)$ s'écrit :

$$u(r) = ar + br^3$$

où a et b sont des constantes à déterminer.

Question 3.2 : Solution

Avant d'utiliser les équations de Navier, il faut vérifier que les hypothèses de validité sont vérifiées :

- matériau homogène : OK
- matériau à comportement élastique linéaire : OK
- matériau à comportement isotrope : OK
- Hypothèse des Petites Perturbations (HPP) : OK

Ensuite, on propose un champ de déplacement de la forme $\vec{u} = u(r)\vec{e}_r$. Ce dernier est purement radial donc irrotationnel et anisochore.

De ce fait, il est préférable de choisir une équation de Navier faisant intervenir un terme en $\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u}$. De plus, en repère cylindrique ou sphérique, les champs radiaux ne dépendant que du rayon r , l'expression en $\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u})$ est directement intégrable, ce qui n'est pas le cas de $\Delta \vec{u}$. On choisit donc la forme suivante :

$$\begin{aligned}
 (\lambda + 2\mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) - \mu \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} + \vec{f}_d &= \rho \vec{X} \implies (\lambda + 2\mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) - \rho g \frac{r}{R} \vec{e}_r = \vec{0} \\
 \implies \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) &= \frac{\rho g}{\lambda + 2\mu} \frac{r}{R} \vec{e}_r \\
 \xrightarrow{\text{formulaire}} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] &= \frac{\rho g}{\lambda + 2\mu} \frac{r}{R} \\
 \xrightarrow{\text{intégration 1}} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) &= \frac{\rho g}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{r^2}{R} + C_1 \\
 \implies \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) &= \frac{\rho g}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{r^4}{R} + C_1 r^2 \\
 \xrightarrow{\text{intégration 2}} r^2 u &= \frac{\rho g}{10(\lambda + 2\mu)} \frac{r^5}{R} + \frac{C_1}{3} r^3 + C_2 \\
 \implies u(r) &= \frac{\rho g}{10(\lambda + 2\mu)} \frac{r^3}{R} + \frac{C_1}{3} r + \frac{C_2}{r^2}
 \end{aligned}$$

Or, le point $r = 0$ appartient au domaine Ω et le déplacement étant une quantité finie, le terme en $1/r^2$ ne peut être conservé car il diverge en $r = 0$. De ce fait, on considère que $C_2 = 0$. On obtient alors :

$$u(r) = ar + br^3 \quad \text{avec} \quad a \text{ inconnue} \quad \text{et} \quad \boxed{b = \frac{\rho g}{10(\lambda + 2\mu)R}} \quad \text{où} \quad b > 0 \quad (*3.7)$$

Question 3.3 : Donner les expressions de l'opérateur des déformations et de l'opérateur des contraintes en fonction des constantes a et b .

Question 3.3 : Solution

Calculons d'abord le gradient de déplacement :

$$\overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}} \vec{u} = \begin{pmatrix} u' & 0 & 0 \\ 0 & \frac{u}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{u}{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 3br^2 & 0 & 0 \\ 0 & a + br^2 & 0 \\ 0 & 0 & a + br^2 \end{pmatrix} \quad (*3.8)$$

Le tenseur de déformation linéarisé correspond à la partie symétrique de ce premier tenseur (or il est diagonal, donc déjà symétrique).

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \stackrel{\text{ici}}{=} \overline{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} a + 3br^2 & 0 & 0 \\ 0 & a + br^2 & 0 \\ 0 & 0 & a + br^2 \end{pmatrix} \implies \text{Tr} \varepsilon = 3a + 5br^2 \quad (*3.9)$$

On applique la relation de comportement pour obtenir le tenseur de contraintes :

$$\sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda(\text{Tr} \varepsilon)\mathbb{I} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\varphi\varphi} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \sigma_{rr} = (3\lambda + 2\mu)a + (5\lambda + 6\mu)br^2 \\ \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = (3\lambda + 2\mu)a + (5\lambda + 2\mu)br^2 \end{cases} \quad (*3.10)$$

Question 3.4 : Écrire la condition aux limites et en déduire la valeur de la constante a . Préciser alors la valeur des composantes du tenseur des contraintes en fonction de r , R , et ν .

Question 3.4 : Solution

On utilise la condition aux limites sur la surface externe de la sphère (surface libre d'efforts) :

$$\sigma(r = R) \cdot \vec{n}(r = R) = \vec{0} \implies \sigma(r = R) \cdot \vec{e}_r = \vec{0} \implies \sigma_{rr}(r = R) = 0 \quad (*3.11)$$

$$(3\lambda + 2\mu)a + (5\lambda + 6\mu)bR^2 = 0 \implies a = -\frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu}bR^2 \quad (*3.12)$$

$$\implies \boxed{a = -\frac{5\lambda + 6\mu}{10(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)}\rho g R} \quad \text{où} \quad a < 0 \quad (*3.13)$$

En réinjectant dans les composantes du tenseur des contraintes :

$$\sigma_{rr} = (3\lambda + 2\mu)a + (5\lambda + 6\mu)br^2 = -(5\lambda + 6\mu)bR^2 + (5\lambda + 6\mu)br^2 = (5\lambda + 6\mu)(r^2 - R^2)b \quad (*3.14)$$

$$\sigma_{rr} = \frac{5\lambda + 6\mu}{10(\lambda + 2\mu)} \frac{\rho g (r^2 - R^2)}{R} \quad (*3.15)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} &= (3\lambda + 2\mu)a + (5\lambda + 2\mu)br^2 = -(5\lambda + 6\mu)bR^2 + (5\lambda + 2\mu)br^2 \\ &= \left[(5\lambda + 2\mu)r^2 - (5\lambda + 6\mu)R^2 \right] b \end{aligned} \quad (*3.16)$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \left[\frac{(5\lambda + 2\mu)r^2 - (5\lambda + 6\mu)R^2}{10(\lambda + 2\mu)} \right] \frac{\rho g}{R} \quad (*3.17)$$

Or en utilisant les relations entre les différents coefficients de Lamé :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (*3.18)$$

$$\implies 5\lambda + 6\mu = \frac{(3-\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad ; \quad 3\lambda + 2\mu = \frac{E}{1-2\nu} = 3K \quad ; \quad (*3.19)$$

$$\lambda + 2\mu = \frac{(1-\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \text{et} \quad 5\lambda + 2\mu = \frac{(1+3\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (*3.20)$$

$$\implies \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} = \frac{3-\nu}{1+\nu} \quad \text{et} \quad \frac{5\lambda + 6\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{3-\nu}{1-\nu} \quad (*3.21)$$

On peut réinjecter dans la forme de b et a :

$$\boxed{b = \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{10(1-\nu)} \frac{\rho g}{ER}} \quad \text{et} \quad \boxed{a = -\frac{(3-\nu)(1-2\nu)}{10(1-\nu)} \frac{\rho g R}{E}} \quad (*3.22)$$

Ce qui donne pour les composantes du tenseur de contraintes :

$$\sigma_{rr} = \frac{(3-\nu)}{10(1-\nu)} \frac{\rho g}{R} (r^2 - R^2) \quad (*3.23)$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \left[\frac{(1+3\nu)r^2 - (3-\nu)R^2}{10(1-\nu)} \right] \frac{\rho g}{R} \quad (*3.24)$$

Question 3.5 : Quelle est la pression au centre de la sphère ? Quelle est la valeur maximale des contraintes de cisaillement ? En quels points est-elle atteinte ?

Question 3.5 : Solution

On peut déterminer la pression au centre de la sphère par 2 méthodes :

1. Par la partie sphérique du tenseur des contraintes en $r = 0$, car la trace est un invariant et :

$$\sigma_{sph} = -p\mathbb{I} \implies \text{Tr } \sigma_{sph} = -3p \quad \text{et} \quad \text{Tr } \sigma_{dev} = 0 \implies \text{Tr } \sigma_{sph} = \text{Tr } \sigma = -3p \quad (*3.25)$$

$$p(r=0) = -\frac{\text{Tr } \sigma(r=0)}{3} = -\frac{3(3\lambda+2\mu)a}{3} = -(3\lambda+2\mu)a = -3Ka = (5\lambda+6\mu)bR^2 \quad (*3.26)$$

Remarque : on peut aussi voir que $\sigma_{rr}(r=0) = \sigma_{\theta\theta}(r=0) = \sigma_{\varphi\varphi}(r=0) = p(r=0)$.

2. Par la composante normale du vecteur des contraintes en $r = 0$.

$$p(r=0) = -[\sigma(r=0) \cdot \vec{e}_r] \cdot \vec{e}_r = -\sigma_{rr}(r=0) = (5\lambda+6\mu)bR^2 \quad (*3.27)$$

Dans les deux cas, on arrive à une pression positive (et donc à une compression) :

$$p(r=0) = \frac{5\lambda+6\mu}{10(\lambda+2\mu)} \rho g R = \frac{3-\nu}{10(1-\nu)} \rho g R \quad (*3.28)$$

La valeur maximale du cisaillement peut être obtenue à partir de l'écart maximal entre les contraintes principales, or le tenseur des contraintes est déjà diagonal :

$$\begin{aligned} \tau_{max} &= \max_{i,j} \frac{|\sigma_i - \sigma_j|}{2} = \frac{|\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}|}{2} = \frac{|(3\lambda+2\mu)a + (5\lambda+6\mu)br^2 - (3\lambda+2\mu)a - (5\lambda+2\mu)br^2|}{2} \\ &= \frac{|4\mu br^2|}{2} \stackrel{b \geq 0}{=} 2\mu br^2 \end{aligned}$$

$$\tau_{max} = \frac{\mu}{5(\lambda+2\mu)} \frac{\rho g r^2}{R} = \frac{1-2\nu}{10(1-\nu)} \frac{\rho g r^2}{R}$$

Le cisaillement maximal est atteint en $r = R$, où il vaut :

$$\max_r(\tau_{max}) = \frac{\mu}{5(\lambda+2\mu)} \rho g R = \frac{1-2\nu}{10(1-\nu)} \rho g R \quad (*3.29)$$

Question 3.6 : Donner l'expression de la variation de volume $\text{Tr}(\varepsilon)$. Étudier son signe et en déduire la valeur du rayon de la sphère à l'intérieur de laquelle les points du solide restent en « contraction ».

Question 3.6 : Solution

La variation de volume peut être déduite de la trace du tenseur de déformation :

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \text{Tr } \varepsilon = 3a + 5br^2 = \left(5r^2 - 3\frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu}R^2\right)b = \left(5r^2 - 3\frac{3-\nu}{1+\nu}R^2\right)b \quad (*3.30)$$

Pour étudier le signe, on cherche le rayon R_0 où cette quantité s'annule :

$$\begin{aligned} \frac{V - V_0}{V_0} = 0 &\implies 5R_0^2 - 3\frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu}R^2 = 0 \quad \text{car } b \neq 0 \\ &\implies R_0 = \sqrt{\frac{3}{5} \left(\frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu}\right)} R = \sqrt{\frac{15\lambda + 18\mu}{15\lambda + 10\mu}} R \\ &\implies R_0 > R \quad \text{car } 15\lambda + 18\mu > 15\lambda + 10\mu \end{aligned}$$

En passant par l'expression en fonction du coefficient de Poisson (compris entre -1 et 0.5 , mais généralement positif pour les matériaux naturels) :

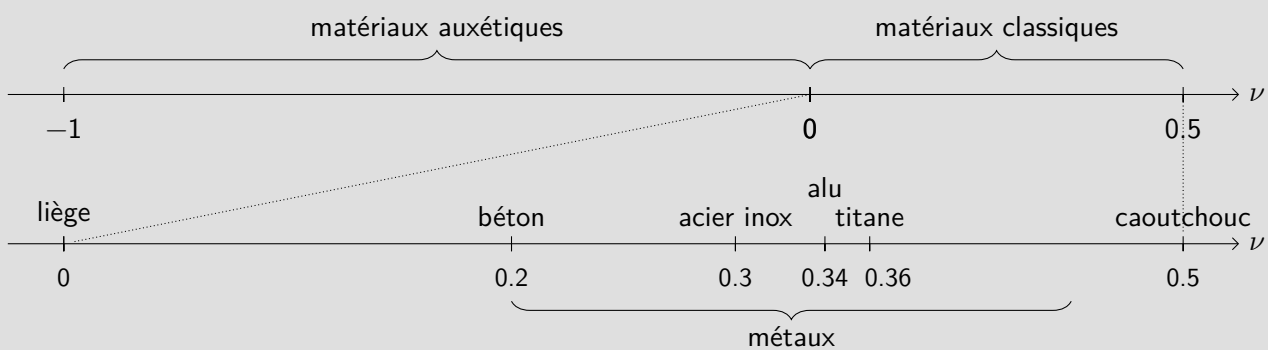
$$\begin{aligned} \frac{V - V_0}{V_0} = 0 &\iff 5R_0^2 - 3\frac{3-\nu}{1+\nu}R^2 = 0 \quad \text{car } b \neq 0 \\ &\iff R_0 = \sqrt{\frac{3}{5} \frac{3-\nu}{1+\nu}} R > R \quad \text{car } \nu \in \left[0; \frac{1}{2}\right] \end{aligned}$$

En effet :

$$\begin{cases} 3 - \nu \in [2.5; 3] \\ 1 + \nu \in [1; 1.5] \end{cases} \implies \frac{3 - \nu}{1 + \nu} \in \left[\frac{9}{7.5}; 2.1\right] \implies \sqrt{\frac{3}{5} \frac{3 - \nu}{1 + \nu}} > 1$$

Remarque : par ordre décroissant, on a les valeurs suivantes pour le coefficient de Poisson.

- la quasi-totalité des matériaux naturels (0 à 0.5) : caoutchouc ($0.5 \rightarrow$ incompressible!), métaux (0.2 à 0.45), béton (~ 0.2), liège (~ 0) pratique pour les bouchons de bouteille de vin !
- auxétiques (négatif) : certains polytétrafluoroéthylène (téflon, GoreTex), certains cristaux/minéraux/roches, certains tissu biologiques (tendons humains, peau des chats, pis des vaches), certains matériaux tissés, certains matériaux architecturés (pliages de Miura)



La variation de volume est de même signe dans toute la sphère, donc de même signe qu'au centre, où elle est négative (contraction).

$$\text{Tr } \varepsilon(0) = 3a < 0 \quad \text{avec} \quad \text{Tr } \varepsilon(0) = -\frac{3(5\lambda + 6\mu)}{10(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)} \rho g R = -\frac{3(3-\nu)(1-2\nu)}{10(1-\nu)} \frac{\rho g R}{E} \quad (*3.31)$$

En réalité, seule la croute est solide et a une tenue mécanique. Elle est soumise à un flux continu de chaleur provenant du cœur de la planète. Le manteau visqueux à haute température ne participe pas, en première approximation, à l'état mécanique de la croute. On modélise maintenant la planète comme une sphère creuse de rayons intérieur R_i et extérieur R . La croute est supposée homogène et isotrope de module d'Young E , de coefficient de Poisson ν , de module de compressibilité isotherme K et de coefficient de dilatation volumique α_v .

On désigne par T_0 la température constante à la surface intérieure de la croute, et on suppose que la température à la surface de la planète est nulle. La température dans la croute à la distance r du centre est régie par la loi :

$$T(r) = \frac{R_i}{R - R_i} T_0 \left(\frac{R}{r} - 1 \right) \quad (3.2)$$

Par raison de symétrie, le champ des déplacements est purement radial et de la forme $\vec{u} = u(r) \cdot \vec{e}_r$.

Question 3.7 : Donner les équations du problème.

Question 3.7 : Solution

On traite cette fois un problème anisotherme, où le domaine n'est plus une sphère pleine mais une sphère creuse, de rayons intérieur R_i et extérieur R .

— Équations cinématiques (CA)

- Équation HPP :

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \quad \forall M \in \Omega \quad \implies \quad \vec{u} \text{ continu et régulier} \quad \text{et} \quad \varepsilon \text{ compatible} \quad (*3.32)$$

- Conditions aux limites cinématiques (déplacements donnés) : aucune

— Équations statiques (SA)

- Équilibre local (forces volumiques non prises en compte ou négligées) :

$$\overrightarrow{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad \forall M \in \Omega \quad \implies \quad \overrightarrow{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*3.33)$$

- Conditions aux limites statiques (efforts donnés / équilibre aux frontières) :

$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T \quad \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{surface interne libre}} \quad \sigma(r = R_i) \cdot \vec{n}(r = R_i) = \vec{0} \\ \xrightarrow{\text{surface externe libre}} \quad \sigma(r = R) \cdot \vec{n}(r = R) = \vec{0} \end{array} \right. \quad (*3.34)$$

- Équilibre global (car aucune condition aux limites CA, $\partial\Omega_T = \partial\Omega$) :

$$\int_{\Omega} \vec{f}_d \, dV + \int_{\partial\Omega} \vec{T}_d \, dS = \vec{0} \quad \text{équilibre en résultante} \quad (*3.35)$$

$$\int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_d \, dV + \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_d \, dS = \vec{0} \quad \text{équilibre en moment} \quad (*3.36)$$

Remarque : Étant donnée la nullité des densités d'efforts surfaciques et volumiques, le tenseur des efforts extérieurs est bien nul.

— Relation de comportement anisotherme (élastique linéaire isotrope) :

$$\sigma = \mathbf{K} : [\varepsilon(\vec{u}) - \varepsilon_d] \quad \text{avec} \quad \varepsilon_d = \frac{\alpha_v}{3} \delta T \mathbb{I} \quad \implies \quad \sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda(\text{Tr} \varepsilon) \mathbb{I} - K\alpha_v \delta T \mathbb{I} \quad (*3.37)$$

avec α_v , le coefficient de dilatation volumique le module de compressibilité.

Rappel : dans le cas de couplages entre mécanique et d'autres physiques entraînant des déformations dites libres (dilatation en thermique, transformation de phase en chimie, magnétostriction en électromagnétique, etc), il faut dissocier la déformation élastique de la déformation libre (donnée par l'autre physique) pour l'inclure dans la relation de comportement.

Ici avec la dilatation thermique, où α_l est le coefficient de dilatation linéique :

$$\varepsilon_{th} = \frac{\alpha_v}{3} \delta T \mathbb{I} = \alpha_l \delta T \mathbb{I} \implies \text{Tr } \varepsilon_{th} = \alpha_v \delta T = 3\alpha_l \mathbb{I} \quad (*3.38)$$

Si la déformation totale $\varepsilon(\vec{u})$ est nulle (milieu confiné), alors la contribution aux contraintes liée à la présence d'une déformation thermique est :

$$\sigma_{th} = -2\mu \frac{\alpha_v}{3} \delta T \mathbb{I} - \lambda \alpha_v \delta T \mathbb{I} = -\frac{3\lambda + 2\mu}{3} \alpha_v \delta T \mathbb{I} = -K \alpha_v \delta T \mathbb{I} \quad (*3.39)$$

K peut être exprimé en fonction des coefficients de Lamé : $3K = 3\lambda + 2\mu = E/(1 - 2\nu)$. On peut aussi le dénommer, entre autres, module d'élasticité isostatique ("bulk modulus", en anglais).

Remarque : on peut éventuellement rappeler les équations du problème de thermique (:

- Conservation de l'énergie ou équation de la chaleur :

$$-\text{div } \vec{q}_s + q_v = \rho C \frac{dT}{dt}$$

avec $\vec{q}_s$ le flux de chaleur surfacique et q_v le flux de chaleur volumique (terme source) et C la chaleur massique spécifique.

- Loi de Fourier pour un matériau isotrope : $\vec{q}_s = -k \overrightarrow{\text{grad}} T$ avec k la conductivité thermique
- Flux imposé ϕ_d sur $\partial\Omega_q$: $\vec{q}_s \cdot \vec{n} = \phi_d$ (condition de type Neumann)
- Température imposée T_d sur $\partial\Omega - \partial\Omega_q$: $T = T_d$ (condition de type Dirichlet)

Question 3.8 : A l'aide de l'équation d'équilibre (anisotherme), définir l'expression de $u(r)$.

Question 3.8 : Solution

On utilise la forme anisotherme des équations de Navier :

$$(\lambda + 2\mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) - \cancel{\mu \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u}} + \cancel{\vec{X}} - K \alpha_v \overrightarrow{\text{grad}} T = \cancel{\rho \vec{X}} \quad \forall M \in \Omega$$

$$\implies \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) = \frac{K \alpha_v}{\lambda + 2\mu} \overrightarrow{\text{grad}} T$$

$$\xrightarrow{\text{formulaire}} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] = \frac{K \alpha_v}{\lambda + 2\mu} \frac{R_i}{R - R_i} T_0 \left(-\frac{R}{r^2} \right)$$

$$\implies \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) \right] = -\frac{C_0}{r^2} \quad \text{avec} \quad \boxed{C_0 = \frac{K \alpha_v T_0}{\lambda + 2\mu} \frac{R R_i}{R - R_i}} > 0$$

$$\xrightarrow{\text{intégration 1}} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) = \frac{C_0}{r} + 3C_1$$

$$\implies \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u) = C_0 r + 3C_1 r^2$$

$$\xrightarrow{\text{intégration 2}} r^2 u = \frac{C_0}{2} r^2 + C_1 r^3 + C_2$$

$$\Rightarrow \boxed{u(r) = \frac{C_0}{2} + C_1 r + \frac{C_2}{r^2}}$$

Question 3.9 : Déterminer le tenseur des déformations et des contraintes.

Question 3.9 : Solution

Calculons d'abord le gradient de déplacement :

$$\overline{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} u' & 0 & 0 \\ 0 & \frac{u}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{u}{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 - \frac{2C_2}{r^3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} \end{pmatrix} \quad (*3.40)$$

Le tenseur de déformation linéarisé correspond à la partie symétrique de ce premier tenseur (or il est diagonal, donc déjà symétrique).

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \text{ ici } \overline{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} C_1 - \frac{2C_2}{r^3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{C_0}{2r} + C_1 + \frac{C_2}{r^3} \end{pmatrix} \quad (*3.41)$$

$$\Rightarrow \text{Tr } \varepsilon = \frac{C_0}{r} + 3C_1 \quad (*3.42)$$

On applique la relation de comportement anisotherme pour obtenir le tenseur de contraintes :

$$\sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda(\text{Tr } \varepsilon)\mathbb{I} - K\alpha_v\delta T\mathbb{I} = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\theta\theta} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\varphi\varphi} \end{pmatrix} \quad (*3.43)$$

$$\text{avec } \begin{cases} \sigma_{rr} = \lambda \frac{C_0}{r} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{r^3} - K\alpha_v\delta T(r) \\ \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = (\lambda + \mu) \frac{C_0}{r} + (3\lambda + 2\mu)C_1 + 2\mu \frac{C_2}{r^3} - K\alpha_v\delta T(r) \end{cases} \quad (*3.44)$$

Question 3.10 : Déterminer complètement ces tenseurs à partir des conditions limites.

Question 3.10 : Solution

Les deux conditions de surface libre donnent, d'une part :

$$\sigma(r = R_i) \cdot \vec{n}(r = R_i) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{rr}(r = R_i) = 0 \quad (*3.45)$$

$$\Rightarrow \lambda \frac{C_0}{R_i} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{R_i^3} - K\alpha_v\delta T(r = R_i) = 0 \quad (*3.46)$$

$$\text{or } T(r = R_i) = T_0 \quad \Rightarrow \quad \delta T(r = R_i) = 0 \quad (*3.47)$$

$$\Rightarrow \lambda \frac{C_0}{R_i} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{R_i^3} = 0 \quad (*3.48)$$

d'autre part :

$$\sigma(r = R) \cdot \vec{n}(r = R) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{rr}(r = R) = 0 \quad (*3.49)$$

$$\Rightarrow \lambda \frac{C_0}{R} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{R^3} - K\alpha_v\delta T(r = R) = 0 \quad (*3.50)$$

$$\text{or } T(r=R) = 0 \implies \delta T(r=R) = -T_0 \quad (*3.51)$$

$$\implies \lambda \frac{C_0}{R} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{R^3} + K\alpha_v T_0 = 0 \quad (*3.52)$$

La différence des équations (*3.48) et (*3.52) donne, après calculs, l'expression de C_2 :

$$C_2 = -\frac{K\alpha_v T_0}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{(RR_i)^3}{R^3 - R_i^3} < 0 \quad (*3.53)$$

En réinjectant dans l'une des deux, on obtient l'expression de C_1 :

$$C_1 = -\frac{K\alpha_v T_0}{(\lambda + 2\mu)(3\lambda + 2\mu)} \left(\mu \frac{(RR_i)^3}{R^3 - R_i^3} + \lambda \frac{R_i}{R - R_i} \right) = -\frac{\alpha_v T_0}{3(\lambda + 2\mu)} \left(\mu \frac{(RR_i)^3}{R^3 - R_i^3} + \lambda \frac{R_i}{R - R_i} \right) < 0 \quad (*3.54)$$

Question 3.11 : Déterminer le cisaillement maximal et la position radiale où la limite d'élasticité en cisaillement est atteinte en premier.

Question 3.11 : Solution

La valeur maximale du cisaillement peut être obtenue à partir de l'écart maximal entre les contraintes principales, or le tenseur des contraintes est déjà diagonal :

$$\begin{aligned} \tau_{max} &= \max_{i,j} \frac{|\sigma_i - \sigma_j|}{2} = \frac{|\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}|}{2} \\ &= \frac{\left| \lambda \frac{C_0}{r} + (3\lambda + 2\mu)C_1 - 4\mu \frac{C_2}{r^3} - K\alpha_v \delta T(r) - (\lambda + \mu) \frac{C_0}{r} - (3\lambda + 2\mu)C_1 - 2\mu \frac{C_2}{r^3} + K\alpha_v \delta T(r) \right|}{2} \\ &= \frac{\left| \cancel{\lambda \frac{C_0}{r}} + \cancel{(3\lambda + 2\mu)C_1} - 4\mu \frac{C_2}{r^3} - \cancel{K\alpha_v \delta T(r)} - \cancel{(\lambda + \mu) \frac{C_0}{r}} - \cancel{(3\lambda + 2\mu)C_1} - 2\mu \frac{C_2}{r^3} + \cancel{K\alpha_v \delta T(r)} \right|}{2} \\ &= \frac{\left| -\mu \frac{C_0}{r} - 6\mu \frac{C_2}{r^3} \right|}{2} = \frac{\mu}{2r} \left| -C_0 - 6\frac{C_2}{r^2} \right| \quad \text{or} \quad C_0 > 0 \quad \text{mais} \quad C_2 < 0 \end{aligned}$$

$$\tau_{max} = \frac{\mu K\alpha_v T_0}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{RR_i}{r^3} \left| -\frac{(R^2 + RR_i + R_i^2)r^2 - 3R^2 R_i^2}{R^3 - R_i^3} \right|$$

Le cisaillement maximal est atteint en $r = R_i$, où il vaut :

$$\max_r(\tau_{max}) = \frac{\mu K\alpha_v T_0}{2(\lambda + 2\mu)} \frac{R(2R + R_i)}{R_i(R_i + R) + R^2} \quad (*3.55)$$

